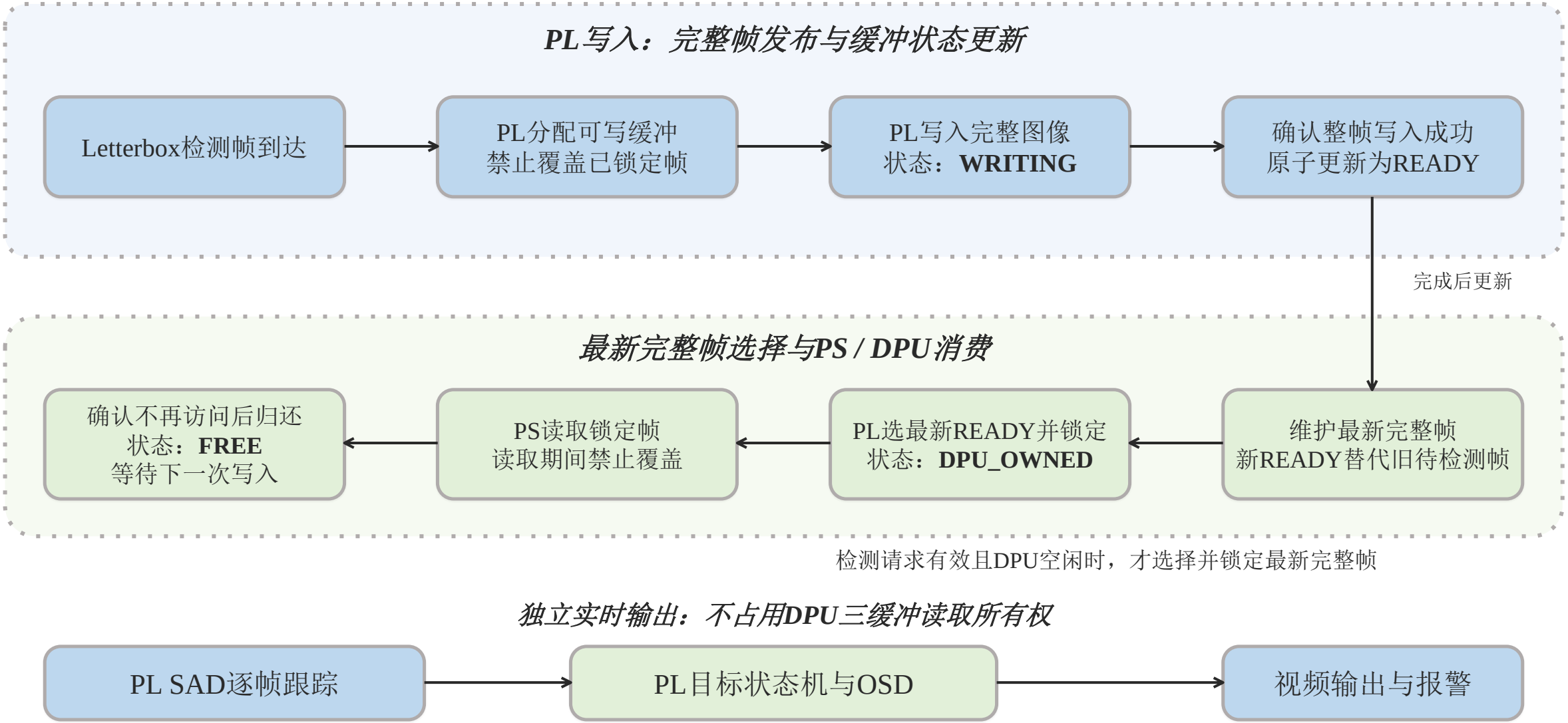

PL写入：完整帧发布与缓冲状态更新
Letterbox检测帧到达
PL分配可写缓冲
禁止覆盖已锁定帧
PL写入完整图像
状态：WRITING
确认整帧写入成功
原子更新为READY
完成后更新
最新完整帧选择与PS / DPU消费
确认不再访问后归还
状态：FREE
等待下一次写入
PS读取锁定帧
读取期间禁止覆盖
PL选最新READY并锁定
状态：DPU_OWNED
维护最新完整帧
新READY替代旧待检测帧
检测请求有效且DPU空闲时，才选择并锁定最新完整帧
独立实时输出：不占用DPU三缓冲读取所有权
PL SAD逐帧跟踪
PL目标状态机与OSD
视频输出与报警